

TP n° 40 – type CCFContenu : Équations différentielles / Loi exponentielle / Série statistique à deux variables

Dans une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes communicants, des techniciens analysent différents phénomènes liés à la transmission, la fiabilité et le traitement des données dans un réseau informatique.

Exercice 1 :

Lors du fonctionnement d'un oscillateur électronique utilisé pour la synchronisation d'équipements réseau, on étudie l'évolution de la tension de sortie en fonction du temps.

On note $u(t)$ la tension (en volts) à l'instant t (en secondes). On suppose que $u(t)$ vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y' + 2y = 6 \cos(2t)$$

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
 b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a (\cos(b \times t) + \sin(b \times t))$.
 À l'aide de Géogebra, déterminer les valeurs de a et b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

- 4) On suppose que $u(0) = 4$. Déterminer $u(t)$.

.....

.....

Exercice 2 : Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.

On étudie la fiabilité d'un lien de communication entre deux équipements réseau. On modélise la durée de fonctionnement T (en centaines d'heures) avant défaillance par une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

On sait que la probabilité que le lien fonctionne au moins 6 centaines d'heures est égale à 0,35.

- 1) À l'aide de Géogebra, déterminer une valeur approchée de λ ($0 < \lambda < 1$).

$\lambda = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 2) En déduire la durée moyenne de fonctionnement du lien.
- 3) Calculer la probabilité que le lien fonctionne plus de 400 heures.

- 4) Calculer $P(2 < T < 3)$, **puis** interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

- 5) Sachant que le lien fonctionne encore après 600heures, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 900 heures au total.

- 6) Déterminer, par un calcul, t_0 tel que $P(T \leq t_0) = 0,85$.

Exercice 3 :

Dans un réseau local, on étudie la relation entre la distance entre deux équipements et le temps de transmission moyen d'un paquet de données.

Les mesures suivantes ont été relevées :

Distance (m)	12	28	45	63	80	95	120	150	180	210
Temps (ms)	4.8	6.1	7.0	8.4	9.1	10.5	11.2	13.0	14.8	16.1

- 1) Un ajustement affine est-il pertinent ? Justifier.

- 2) Estimer le temps de transmission pour une distance de 100 m.

- 3) Quelle est la distance maximale possible pour que le temps de transmission n'excède pas 18 ms.

Appeler le professeur